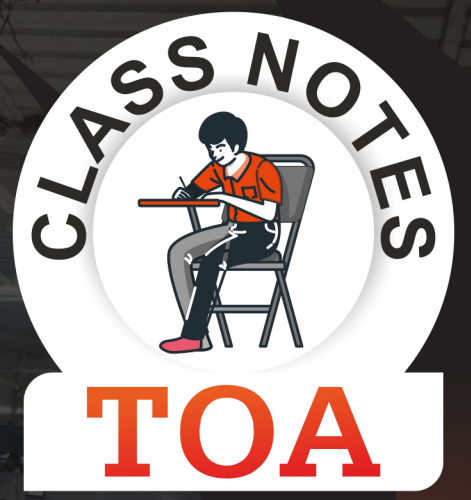




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भौतिकी

गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260



**गुरुत्वाकर्षण
(Gravitation)**

**न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम
(Newton's Law of Gravitation) :**

- किन्हीं दो पिण्डों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिण्डों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिण्ड जिनके द्रव्यमान m_1 एवं m_2 हैं, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण-बल, $F = G \frac{m_1 m_2}{R^2}$ होता है। जहाँ एक नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान $6.67 \times 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}$ होता है।

गुरुत्व (Gravity) :

- न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिण्डों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिण्ड पृथ्वी हो तो इस आकर्षणबल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात्, गुरुत्व वह आकर्षण-बल है, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्व जनित त्वरण (g) कहते हैं, जिसका मान $9.8 m/s^2$ होता है।

गुरुत्व (g) के मान में परिवर्तन

- पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है।
- पृथ्वी के ध्रुव (pole) पर ' g ' का मान महत्तम होता है।
- विषुवत रेखा (equator) पर ' g ' का मान न्यूनतम होता है।
- पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर ' g ' का मान कम हो जाता है।
- पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर ' g ' का मान बढ़ जाता है।



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App



Contact us for More Information:
6204184260



Shashi Sharan Sir

**12वीं के बाद करें BPSC की तैयारी
द ऑफिसर्स एकेडमी
के साथ**

Contact us for More Information:

6204184260



गुरुत्व तथा गुरुत्वाकर्षण में अंतर		
	गुरुत्व	गुरुत्वाकर्षण
•	g गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है।	G गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करता है।
•	g का मान भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है।	G का मान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में सर्वत्र एक समान रहता है।
•	g का मान 9.81 मी./से^2 होता है।	G का मान 6.67×10^{-11} न्यूटन $\text{मी}^2/\text{किग्रा}^2$ होता है।
•	g सदिश राशि है।	G अदिश राशि है।
•	g का मात्रक मी/से^2 है।	G का मात्रक न्यूटन $\text{मी}^2/\text{किग्रा}^2$ है।

द्रव्यमान (Mass) :

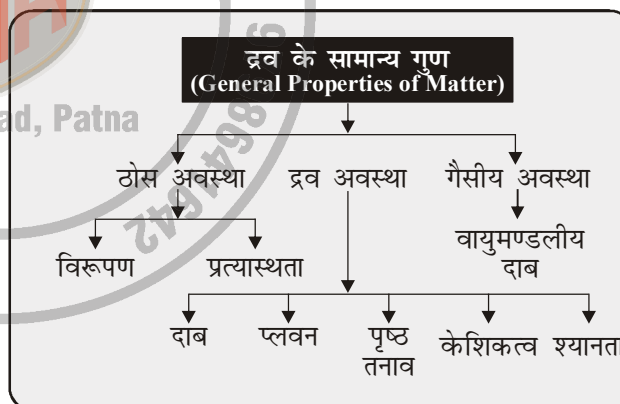
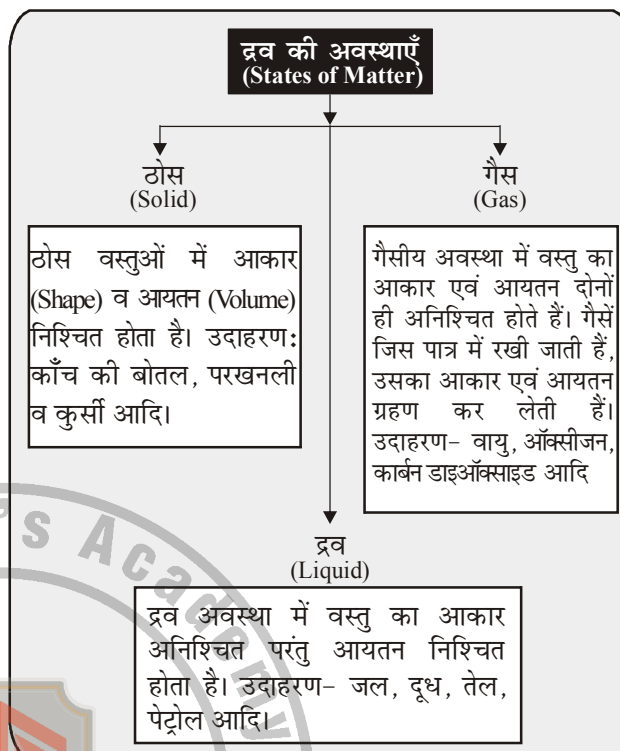
- किसी पिण्ड (अथवा कण) में उपस्थित पदार्थ की मात्रा (Amount of Matter) उस पिण्ड का द्रव्यमान कहलाती है।
- द्रव्यमान पदार्थ का सर्वाधिक आधारभूत गुण (Most Basic Property) है तथा एक आधारभूत भौतिक राशि (Fundamental Physics Quantity) है।
- किसी पिण्ड का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है।

भार (Weight) :

- पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। भार एक सदिश राशि है।

द्रव्यमान तथा भार में अंतर		
	द्रव्यमान (Mass)	भार (Weight)
•	किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है।	जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह वस्तु का भार कहलाता है।
•	किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर एक समान रहता है।	वस्तु का भार भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है।
•	द्रव्यमान एक अदिश राशि है।	भार एक सदिश राशि है।
•	द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला (Scale) द्वारा किया जाता है।	भार का मापन कमानीदार तुला (Spring Scale) द्वारा किया जाता है।
•	किसी स्थान पर g का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण अपरिवर्तित रहता है।	किसी स्थान पर g का मान शून्य होने पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है।

द्रव्य के सामान्य गुण (General Properties of Matter)



गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव

(Effect of Pressure on Melting Point and Boiling Point) :

- **गलनांक पर प्रभाव :**
 - गरम करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है; जैसे- मोम, घी आदि।
 - गरम करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है; जैसे- बर्फ।
- **क्वथनांक पर प्रभाव :**
 - सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है।



द्रव्य की मुख्य अवस्थाएँ एवं उनके गुण				
	गुण	ठोस	द्रव्य	गैस
•	आकार	इनका आकार निश्चित होता है	इनका आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात् द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं।	इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस पात्र में रखी जाती हैं, उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं।
•	आयतन	इनका आयतन निश्चित है।	इनका आयतन निश्चित होता है।	इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। ये अपने पात्र के संपूर्ण आयतन में विस्तृत हो जाती है।
•	बहने का गुण	ये बहते नहीं हैं।	यह ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं।	ये प्रत्येक दिशा में बहती है।
•	दाब का प्रभाव	इनको बहुत कम दबाया जा सकता है।	इनको ठोस की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है।	इनको सबसे अधिक दबाया जा सकता है।
•	ऊष्मा का प्रभाव	गर्म करने पर इनमें सबसे कम वृद्धि होती है।	गर्म करने पर इनके आयतन में ठोस की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है।	गर्म करने पर इनके आयतन में सबसे अधिक विस्तार होता है।
•	कणों में गति	इनके कणों में सबसे कम गति होती है।	द्रव के कण ठोस की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं।	गैसीय कण (अणु) ठोस एवं द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक गतिशील होते हैं।
•	गलनांक व वृथानांक तथा क्रांतिक ताप	ठोसों का गलनांक निश्चित होता है।	द्रवों का वृथानांक निश्चित होता है।	गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है।
•	अंतराण्विक आकर्षण बल	इनके कणों के मध्य प्रबल अंतर-आण्विक आकर्षण बल होता है।	इनके कणों के मध्य कार्यरत अंतर आण्विक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम प्रबल होता है।	गैसीय अणुओं के मध्य अन्तराण्विक बल शून्य अथवा नगण्य होता है।
•	हिमांक और घनत्व	इनका हिमांक और घनत्व अधिक होता है।	द्रवों का हिमांक एवं घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है।	गैसों का हिमांक एवं घनत्व सबसे कम होता है।

प्रणोद एवं दाब (Thrust and Pressure) :

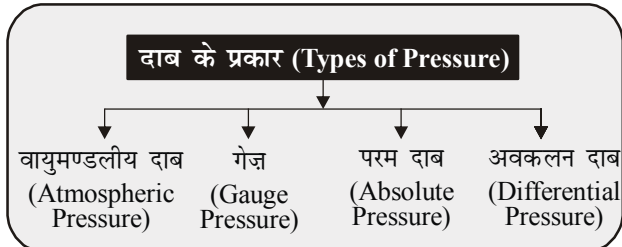
- किसी सतह के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लम्बवत् लगने वाले बल को प्रणोद (Thrust) कहा जाता है तथा **प्रति इकाई क्षेत्रफल (Per Unit Area)** पर लगने वाला **लम्बवत् बल** दाब (Pressure) कहलाता है।
- दाब एक **अदिश राशि** है इसका **SI मात्रक पास्कल** अथवा **न्यूटन/मीटर²** है। स्पष्ट है कि, किसी सतह पर पड़ने वाला दाब उस सतह पर आरोपित लम्बवत् बल के अनुक्रमानुपाती (Directly Proportional) तथा सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती (Inversely Proportional) होता है।

दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोग

- स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती है ताकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाए और बच्चों के कंधों पर कम दाब पड़े।
- मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर अधिक दाब पड़ता है क्योंकि चलते समय एक समय में सतह (भूमि) पर एक ही पैर लगता है। जबकि खड़े रहने पर भूमि पर अपेक्षाकृत कम दाब पड़ता है, क्योंकि तब मनुष्य के दोनों पैर भूमि पर होते हैं।
- सुई एवं कीलों का एक सिरा नुकीला होता है ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहे और वे सरलता से कपड़ों एवं दीवारों में प्रवेश कर सके।



- ट्रेक्टरों के टायर चौड़े होते हैं जिससे रेतीली एवं दलदली भूमि में ट्रेक्टरों द्वारा कम दबाव लगता है अतः वे दलदली व रेतीली भूमि में बिना धँसे गति कर पाते हैं।
- इसी प्रकार, नुकीली एड़ियों वाले जूतों की तुलना में चपटे जूतों की सहायता से बालू पर चलना आसान होता है।



- **वायुमण्डलीय दाब**— पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किमी. की ऊँचाई तक वायुमण्डल का विस्तार है। किसी स्थान के इकाई क्षेत्रफल (1 वर्ग मीटर) पर उस स्थान से वायुमण्डल के शीर्ष तक के स्तम्भ (Air Column) का कुल भार, उस स्थान पर वायुमण्डलीय दाब कहलाता है।

नोट: वायुमण्डलीय दाब का मापन **पारद बैरोमीटर** (Mercury Barometer) के द्वारा किया जाता है।

आर्किमिडीज का सिद्धान्त (Archimedes' Principle):

- जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः (Completely) अथवा आंशिक (Partially) रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी होती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाये गए द्रव के भार के बराबर होती है।

आर्किमिडीज के सिद्धान्त के अनुसार—

- (i) किसी ठोस का आपेक्षित घनत्व

$$= \frac{\text{ठोस का वायु में भार}}{\text{जल में ठोस के भार में कमी}}$$

- (ii) किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व

$$= \frac{\text{द्रव में ठोस के भार में आई कमी}}{\text{जल में ठोस के भार में आई कमी}}$$

घनत्व (Density):

- पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक किग्रा०/मीटर³ है।

$$\text{घनत्व} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$$

आपेक्षिक घनत्व (Relative Density):

- जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है।

पृष्ठ तनाव (Surface Tension):

- द्रवों को बर्तन में रखने पर वे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसकी सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं।
- किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई (1 मीटर) पर पृष्ठ के तल में रेखा के लम्बवत् कार्य करने वाले बल के बराबर होता है।
- पृष्ठ तनाव (T) = बल/लम्बाई, इसका मात्रक न्यूटन/मीटर है। यदि द्रव में अत्यंत **घुलनशील अशुद्धि** मिलाई जाए, तब द्रव का पृष्ठ तनाव **बढ़ जाता** है और यदि **अघुलनशील अशुद्धि** मिलाई जाए तब द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। उदाहरण: जल में **एल्कोहॉल** मिलने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है।

पृष्ठ तनाव के उदाहरण

- ठण्डे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है।
- समुद्री लहरों को शांत करने हेतु उन पर तेल डाल दिया जाता है क्योंकि इससे जल के अणुओं का ससंजक बल क्षीण हो जाता है, जिससे सतह का पृष्ठ तनाव घट जाता है और लहरें शांत हो जाती हैं।
- मच्छर को मारने के लिए स्थिर जल में मिट्टी का तेल डाला जाता है जिससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उसमें उपस्थित मच्छर के लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं।
- शेविंग ब्रश को जल से बाहर निकालने पर उस पर जल की एक परत बन जाती है और जल के पृष्ठ तनाव के कारण ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं।
- साबुन तथा अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं इसीलिए वे रेशों में गहराई तक जाकर कपड़ों को अच्छे से साफ कर देते हैं।
- वर्षा एवं ओस की बूंदों का **गोल आकार** जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है तथा **पतली सुई** पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में तैराई जा सकती है।

केशिकत्व (Capillarity):

- द्रव द्वारा गुरुत्वबल के विपरीत **केशनली** (Capillary Tube) में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की प्रवृत्ति को ही **केशिकत्व** कहा जाता है। केशनली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना **केशनली की त्रिज्या** पर निर्भर करता है।



केशिकत्व के उदाहरण

- खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी केशनलियाँ टूट जाती हैं जिससे नीचे का पानी केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़कर वाष्प में परिवर्तित नहीं होता और मिट्टी की नमी बनी रहती है।
- स्याही में डुबो कर लिखने वाले पेन की निब की नोंक के मध्य एक लंबा कटा हुआ भाग एक केशनली की तरह कार्य करता है। पेन को स्याही में डुबोने पर कुछ स्याही केशनली में चढ़ जाती है जिससे कुछ देर तक लिखना सम्भव हो जाता है।
- लालटेन में मिट्टी का तेल धागे के मध्य बनी केशनलियों द्वारा ऊपर चढ़कर जलता है, इसी प्रकार, मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम मोमबत्ती के भीतर लगे धागे के मध्य बनी केशनलियों से ऊपर चढ़कर जलता है।
- स्याही सुखाने में प्रयुक्त सोखा कागज (Blotting Paper) में बने सरन्ध्र (Pores) केशिकत्व की प्रक्रिया द्वारा स्याही सुखाने का कार्य करते हैं।

श्यानता (Viscosity) :

- द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग (Relative Velocity) का विरोध करने वाला बल श्यानता बल कहलाता है एवं द्रव का अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने का गुण श्यानता कहलाता है। एक आदर्श तरल अथवा द्रव (Ideal Fluid or Liquid) की श्यानता शून्य होती है।

श्यानता के उदाहरण

- जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में जल अपने आप स्थिर हो जाता है।
- जल की श्यानता वायु से अधिक होती है इसलिए जल की अपेक्षा वायु में गति करना सरल है।

बरनौली प्रमेय (Bernoulli's Theorem) :

- जब कोई अश्यान द्रव (Non-Viscous) एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिन्दु पर द्रव के एकांक आयतन की सम्पूर्ण ऊर्जा नियत (Constant) रहती है।
- धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित रहते हुए आदर्श द्रव के एकांक आयतन की सम्पूर्ण ऊर्जा (दाब ऊर्जा + गतिज ऊर्जा + स्थितिज ऊर्जा) = नियतांक

$$P + \frac{1}{2} \rho V^2 + \rho gh = \text{नियतांक}$$

जहाँ, P = द्रव का दाब, ρ = द्रव का घनत्व, g = गुरुत्वीय त्वरण, h = द्रव की ऊँचाई

बरनौली प्रमेय के व्यावहारिक उदाहरण

- क्रिकेट गेंद का स्विंग होना।
- तेज आँधी में टिन-शेड का उड़ना।
- तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफार्म के निकट खड़े होने पर गिरने का जोखिम।
- तीव्र वेग से गतिमान होकर वायुयान का रनवे से ऊपर उठना भी वायुयान की निचली सतह एवं ऊपरी सतह में दाबांतर के कारण सम्भव होता है।



हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

Every Month

New Batch

GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS
TEST SERIES
PRELIMS + MAINS
ESSAY WRITING

OUR SPECIALITIES

- बेहतरीन शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल वतासरूज
- वलास नोट्स - चैप्टरवाइज नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260

theofficersacademy
theofficersacademy
https://theofficersacademy.in

Follow Us:
• theofficersacademy
• theofficersacademy
• https://theofficersacademy.in



The
Officer's
Academy

9523986201
6204184260
7856956809

Think BPSC - Think TOA

Batches Available

Hindi Medium

&

English Medium

बिहार की सबसे बड़ी
और सफल टीम

कल टीम

Follow Us:
• theofficersacademy
• theofficersacademy
• https://theofficersacademy.in

s Academy

TEST SERIES

INTERVIEW

BPSC, & Other State PSC

Shashi Sharan Sir

9523986201, 6204184260, 7856956809

5500+

OFFLINE
STUDENTS

152000+

ONLINE
STUDENTS

500+

SUCCESS



62041 84260

PATNA CENTRE

2M/23, Hazari Singh Lane,
Opp. Krishna Apartment,
Boring Road (Patna) 800001

• theofficersacademy
• theofficersacademy
• https://theofficersacademy.in

NAYA TOLA CENTRE

Near P.N. Anglo School
PARAS Compound
Patna (800004)